ABP 2026-2 · 4º DSM

Sistema Integrado de Controle de Acesso

IoT, QR Code e NFC · Review 2 da Sprint 2

Jacareí, 11 de novembro de 2026

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Centro Paula Souza

GOV SP

Equipe e papéis

Eduardo

Backend, Scrum Master, CI/CD e documentação

Pedro

App mobile (React Native e Expo)

Matheus

Firmware do terminal (ESP32)

Rafael

Design das telas (Figma)

Mudança na sprint: o grupo se reorganizou. Pedro passou para o app e Matheus assumiu o firmware.

O que entregamos

Backend, app mobile e terminal

App mobile: o que já está na develop

- Login, abertura e tela inicial conforme o perfil
- Admin: usuários, locais e terminais, autorizações
- Usuário: consulta das próprias autorizações
- Leitor de QR Code com a câmera do celular
- Validação com a localização e resultado em tela cheia, com o motivo da negação

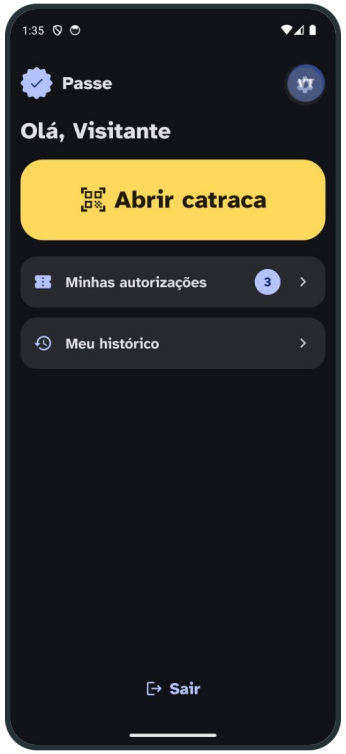
11 de 15

etapas integradas (F01–F11)

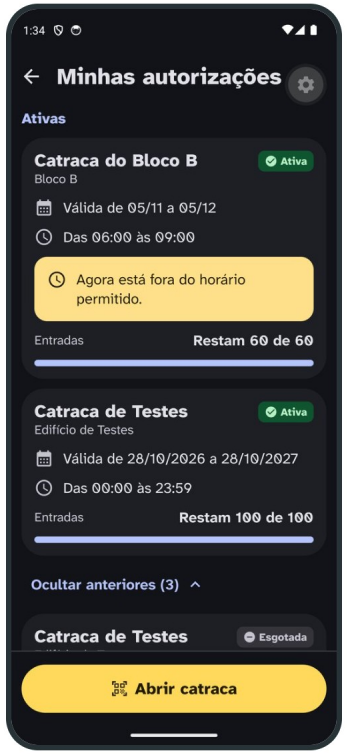
888

testes automatizados

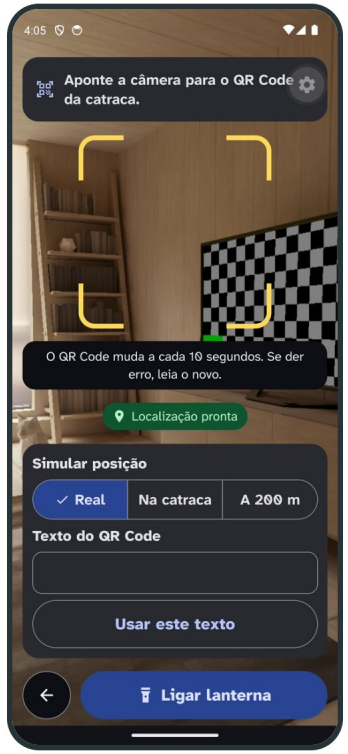
Telas do app: o acesso da pessoa



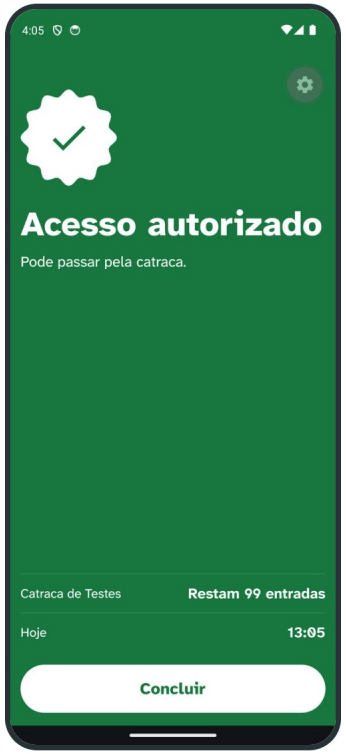
Início



Minhas autorizações



Leitor de QR



Acesso autorizado



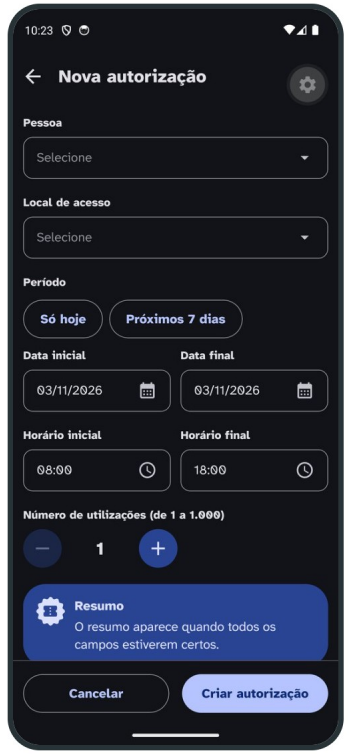
Negado, com o motivo

Telas do app: administração

- Lista de autorizações com busca e filtros
- Nova autorização: pessoa, local, período, horário e número de usos
- Cancelamento com motivo
- Locais e pontos de acesso



Autorizações



Nova autorização



Locais

Backend: o que já está pronto

- Login por perfil, usuários, locais, terminais e autorizações
- Terminal com sinal de vida, posição e QR novo a cada 10 s
- Validação do acesso por QR e por tag NFC
- Comandos para abrir a catraca e eventos offline sem duplicar
- Histórico de acessos para o admin e para o usuário
- Segurança e monitoramento: limites por rota e verificação de saúde

19 de 20

etapas integradas; falta só o deploy (B10)

1.651

testes: 847 unitários e 804 de integração

Terminal ESP32: o que já está pronto

- Mostra no display o QR do backend e troca a cada 10 s
- Envia sinal de vida e aparece online no app
- Recebe o comando e abre a catraca (servo) por 5 s
- Lê tags NFC e mostra liberado ou negado, com o motivo
- Bipes e mensagens para cada situação, como sem Wi-Fi ou sem servidor

19

conjuntos de testes da lógica, rodando no PC e no CI

ESP32, RC522, OLED, servo e buzzer

montados na protoboard

Decisões técnicas

Arquitetura, segurança e processo

Arquitetura e qualidade

Contrato primeiro

A API é descrita em OpenAPI antes do código. App e terminal seguem o mesmo contrato.

Clean Architecture

Regras de negócio separadas do banco e do HTTP: entidades, casos de uso e infraestrutura.

TDD nas três partes

O teste vem antes do código no backend, no app e no firmware (lógica testada no PC).

Cobertura mínima

80% das linhas e 75% dos desvios no backend. Se cair, o CI bloqueia o merge.

Segurança e regras de acesso

- Senhas com bcrypt, login por JWT e limites de requisições por rota
- Perfil e status relidos do banco a cada pedido: desativar vale na hora
- QR de uso único, válido por 15 s
- Terminal identificado por chave própria; nenhum segredo no código
- Acesso aprovado numa transação só, com um evento por tentativa
- Toda negação tem motivo, como **FORA_DO_PERIODO**

Processo de trabalho

- Scrum com quadro no Trello e etapas numeradas: B (backend), F (app) e I (firmware)
- Uma etapa por branch e por pull request, com Conventional Commits
- develop e main protegidas: só entra PR com o CI verde
- Documentação viva: andamento de cada parte e decisões registradas

30
etapas integradas na develop (19 do backend e 11 do app), além do firmware

3
pipelines de CI: backend, app e firmware

Próximos passos até a Review 3 (25/11)

Backend

- Deploy na nuvem (B10)
- HTTPS e alerta de queda
- Revisão da documentação

App mobile

- Tags NFC
- Histórico de acessos
- Acessibilidade
- Build e manual

Terminal

- GPS
- Fila offline
- Energia
- HTTPS

Antes da apresentação final: ensaio com as três partes juntas.

Obrigado

Perguntas?

fatecjacarei.cps.sp.gov.br
(12) 3959-1989
@fatec_jacarei

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Centro Paula Souza

GOV SP